

Documento de Arquitetura de Software (SAD)

Projeto: Mercado Flex

1. Introdução

Este documento fornece uma visão geral arquitetural abrangente do sistema Mercado Flex, utilizando diversas visões arquiteturais para representar diferentes aspectos do sistema. Ele captura e comunica as decisões arquiteturais significativas feitas para o sistema.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é articular a arquitetura do software de forma clara para os desenvolvedores, analistas e demais stakeholders, garantindo que o sistema seja construído conforme os requisitos e padrões estabelecidos.

1.2 Escopo

O escopo abrange o sistema de e-commerce Mercado Flex, incluindo autenticação de usuários, busca de produtos, gestão de carrinho, finalização de compras com integração de pagamento, rastreamento de pedidos e módulos administrativos para gestão de inventário e vendas.

1.3 Definições e Acrônimos

Termo	Definição
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UML	Unified Modeling Language
SAD	Software Architecture Document
JWT	JSON Web Token (para autenticação)

1.4 Referências

- Diagrama de Casos de Uso do Mercado Flex.
- Especificações de Requisitos do Projeto.
- Processo Unificado (RUP/UP).

2. Representação Arquitetural

A arquitetura segue o modelo de visualização 4+1, organizada em camadas para garantir a separação de preocupações: Camada de Apresentação, Camada de Negócio (Serviços), Camada de Persistência e Banco de Dados.

3. Objetivos e Restrições Arquiteturais

O sistema deve ser escalável, seguro e manter alta disponibilidade. As restrições incluem o uso de tecnologias web modernas, conformidade com a LGPD e integração obrigatória com gateways de pagamento externos.

4. Visão de Casos de Uso

Os principais casos de uso identificados no diagrama são:

Ator	Caso de Uso	Descrição
Cliente	Efetuar Login	Autenticação no sistema.
Cliente	Finalizar Compra	Conclusão do pedido e pagamento.
Administrador	Gerenciar Produtos	Manutenção do catálogo.
Sistema de Pagamento	Processar Pagamento	Ator externo que valida a transação.

5. Visão Lógica

A visão lógica foca na estrutura das classes e pacotes que compõem o domínio do problema.

5.1 Pacotes Significativos

- com.mercadoflex.auth: Autenticação e segurança.
- com.mercadoflex.catalog: Gestão de produtos.
- com.mercadoflex.orders: Processamento de pedidos.
- com.mercadoflex.payment: Integração com APIs externas.

6. Visão de Processo

O sistema utiliza processamento assíncrono para notificações e atualizações de status de entrega, garantindo que a interface do usuário permaneça responsiva.

7. Visão de Implementação

O backend é estruturado em micro-serviços (ou módulos independentes) utilizando o padrão MVC. O frontend é uma Single Page Application (SPA).

8. Visão de Dados

O modelo de dados é relacional, contendo entidades como: Usuário, Produto, Pedido, ItemPedido e Transação.

9. Tamanho e Desempenho

O sistema deve suportar até 10.000 usuários simultâneos com tempo de resposta inferior a 2 segundos para buscas simples.

10. Qualidade

Prioriza-se a testabilidade (cobertura de testes unitários > 80%) e a manutenibilidade através de código limpo e documentação técnica.

11. Tecnologias Usadas

- Frontend: React/ React
- Backend: Java/ Spring Boot
- Banco de Dados: PostgreSQL
- Testes: Junit / Mockito
- Autenticação: JWT
- Infra: Docker/AWS